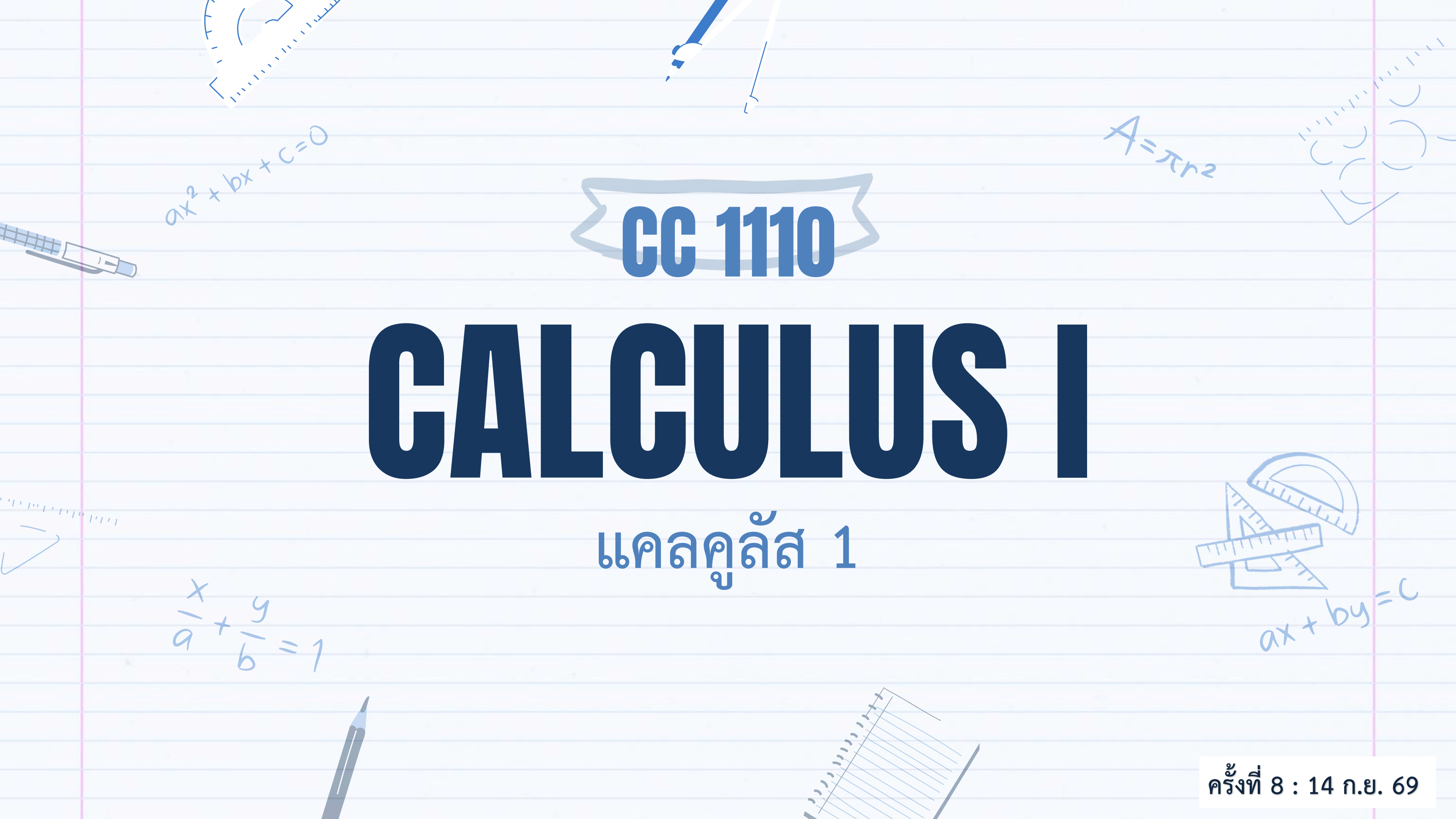



$$ax^2 + bx + c = 0$$

CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax + by = c$$

INDEX



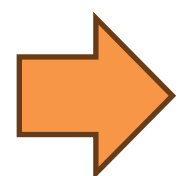
1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม)



3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(เส้นสัมผัสโค้ง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน)

4

การอินทิเกรต / เทคนิคการอินทิเกรต

5

อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์



บทที่ 3

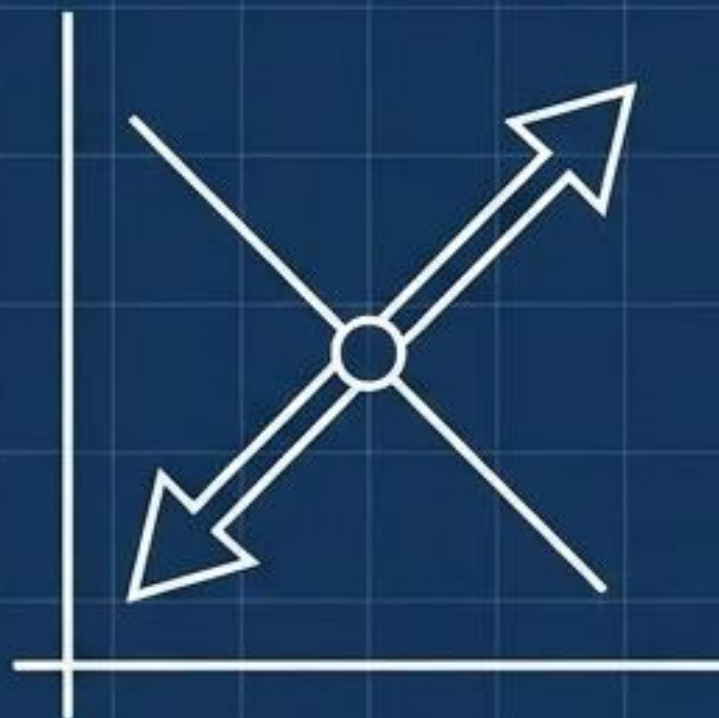
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

บทนี้จะเป็นการนำอนุพันธ์มาใช้ในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ในชีวิตประจำวัน โดยการประยุกต์อนุพันธ์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การหาความชัน สมการเส้นสัมผัสโค้ง สมการเส้นแนวฉาก การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การหาความเร็ว การหาความเร่ง การแก้ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังได้นำเรื่อง กฎโลปีตาล มาใช้สำหรับการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้



ฟิสิกส์ (Physics)

- การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
(วิเคราะห์ ระยะทาง,
ความเร็ว, ความเร่ง)



กราฟ (Graphs)

- ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
(วิเคราะห์ เทรนด์ของกราฟ)



เรขาคณิต (Geometry)

- เส้นสัมผัสเส้นโค้ง
(วิเคราะห์ ความชัน
และเส้นตั้งฉาก)

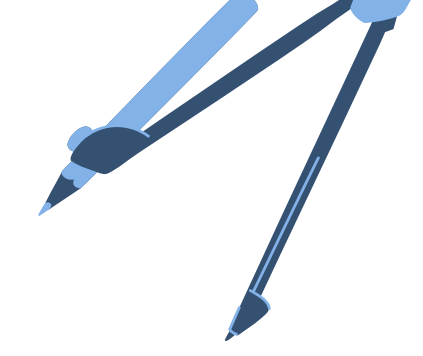
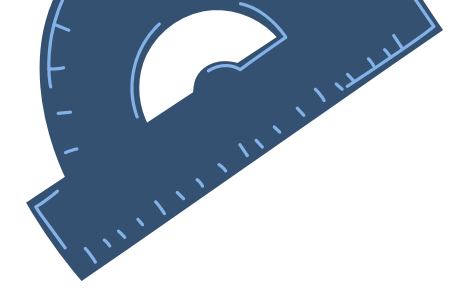
บทที่ 3 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์



- เส้นสัมผัสโค้ง
- การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
- ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน
 - ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
 - ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมพัทธ์
 - ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมบูรณ์
- โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุด
- กฎโลปีตาล



$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$A = \pi r^2$$

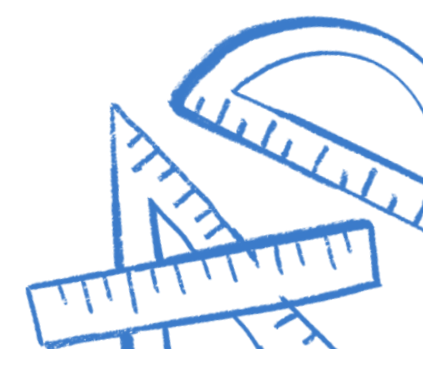
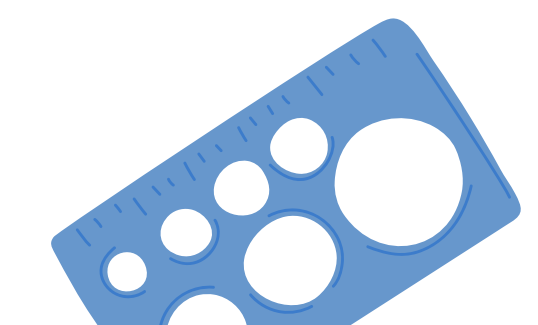
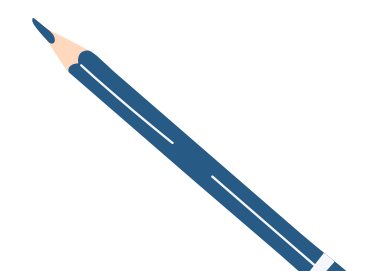


3.1

เส้นสัมผัสโค้ง (Tangent Line)



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



เส้นสัมผัสโค้ง (Tangent Line)

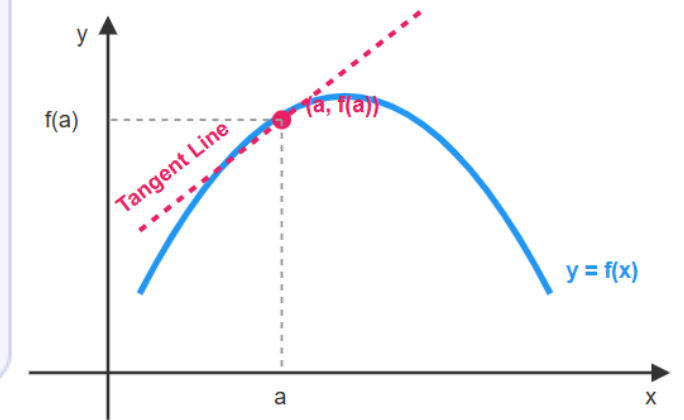


➤ ความหมายและกราฟ

เส้นสัมผัสเส้นโค้ง (Tangent Line) คือเส้นตรงที่ "แตะ" กราฟของฟังก์ชันจำนวนจริงแบบแนบชิด ณ จุดสัมผัสเพียงจุดเดียว โดยไม่มีการตัดข้ามกราฟในบริเวณจุดนั้นๆ รอบจุดสัมผัส

แนวคิดนี้เป็นหัวใจของอนุพันธ์ เพราะเส้นสัมผัสคือสิ่งที่บอกเราถึงทิศทางอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่ง

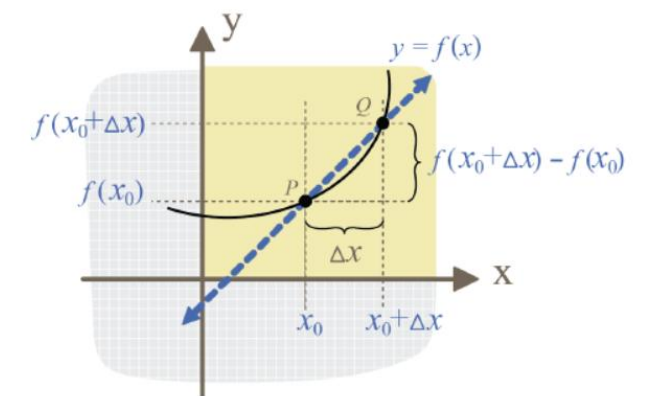
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโค้งและเส้นสัมผัส



บทนิยาม 4.1.1

กำหนดให้ $y = f(x)$ และความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด $x = a$ เขียนแทนด้วย M โดยที่

$$M = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \text{ ดังนั้น จะพบว่าความชันมีค่าเท่ากับ } f'(a)$$



รูปที่ 4.1: กราฟแสดงความชันและเส้นสัมผัส





➤ ความชันของเส้นโค้งและเส้นสัมผัส

ความชัน (Slope)

ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ณ จุดใดๆ (x, y) จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุดนั้น ($m = f'(x)$)

$$m = \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

สมการเส้นสัมผัส (Equation)

เมื่อทราบความชัน m และพิกัดจุดสัมผัส (x_1, y_1) เราสามารถสร้าง สมการเส้นสัมผัส ได้ จากสูตรเรขาคณิตวิเคราะห์:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$





แบบฝึกหัด

$$m = \frac{dy}{dx} = 3x^2 + 8x - 6$$

ตัวอย่างที่ 1: กำหนดสมการเส้นโค้ง $y = x^3 + 4x^2 - 6x + 3$ จงหาความชันเส้นโค้งที่ $x = -2$

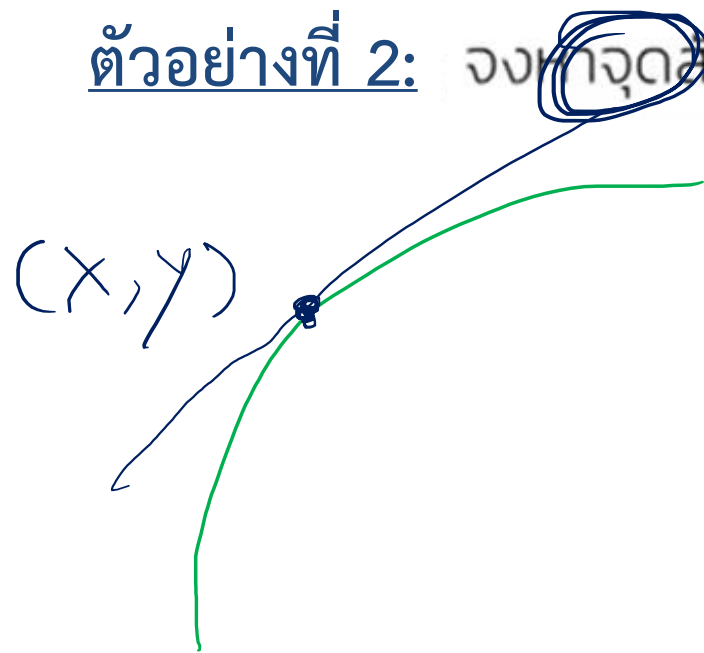
$$m = \frac{dy}{dx} = 3x^2 + 8x - 6$$

แทนค่า x ด้วย $-2 \Rightarrow 3(-2)^2 + 8(-2) - 6 = -10$

$12 + (-16) - 6$

หรือ

ตัวอย่างที่ 2: จงหาจุดสัมผัสเส้นโค้ง $y = 2x - x^2$ ที่ทำให้เส้นโค้งมีความชันเท่ากับ 4



$$\frac{dy}{dx} = 2 - 2x = 4$$

$$m = 4$$

$$\frac{dy}{dx} = 4 ;$$

$$\begin{aligned} x \Rightarrow 2 - 4 &= -2x \\ 2 - 4 &= -2x \\ -2 &= -2x \\ x &= 1 \end{aligned}$$

จุดสัมผัสคือ
ตอบ: $(-1, -3)$

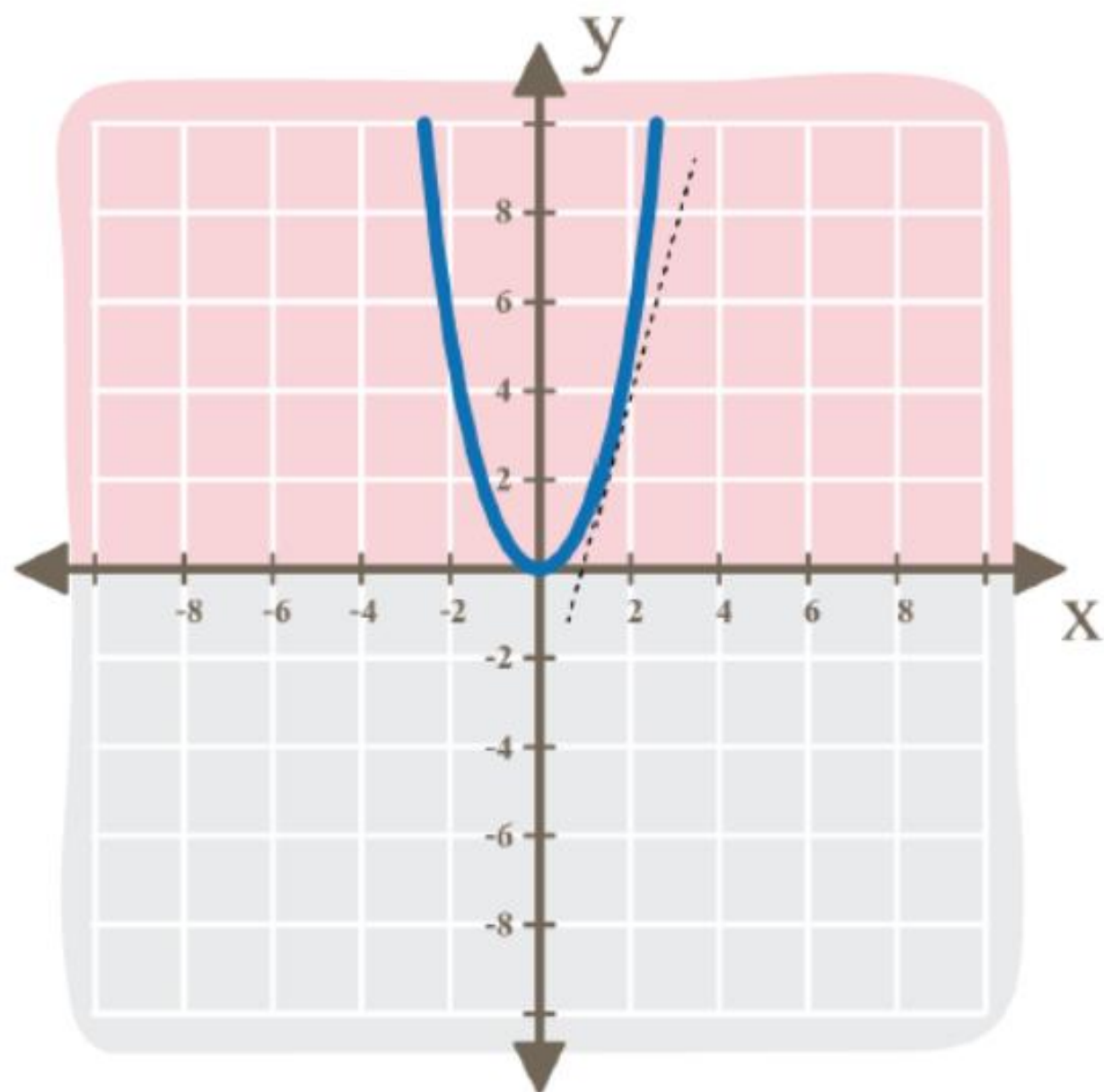
แทนค่า y ลง:

$$y = 2(-1) - (-1)^2 = -3$$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาความชันของเส้นโค้ง $f(x) = 2x^2$ ณ จุด ที่ค่า $x = 1$

วิธีทำ จากสมการเส้นโค้ง $f(x) = 2x^2$



ความชันของเส้นโค้งคือ $f'(x) = 4x$ ดังนั้น ที่จุด $x = 1$ ความชันของเส้นโค้งคือ

$$f'(x) = 4x$$

$$f'(1) = 4(1)$$

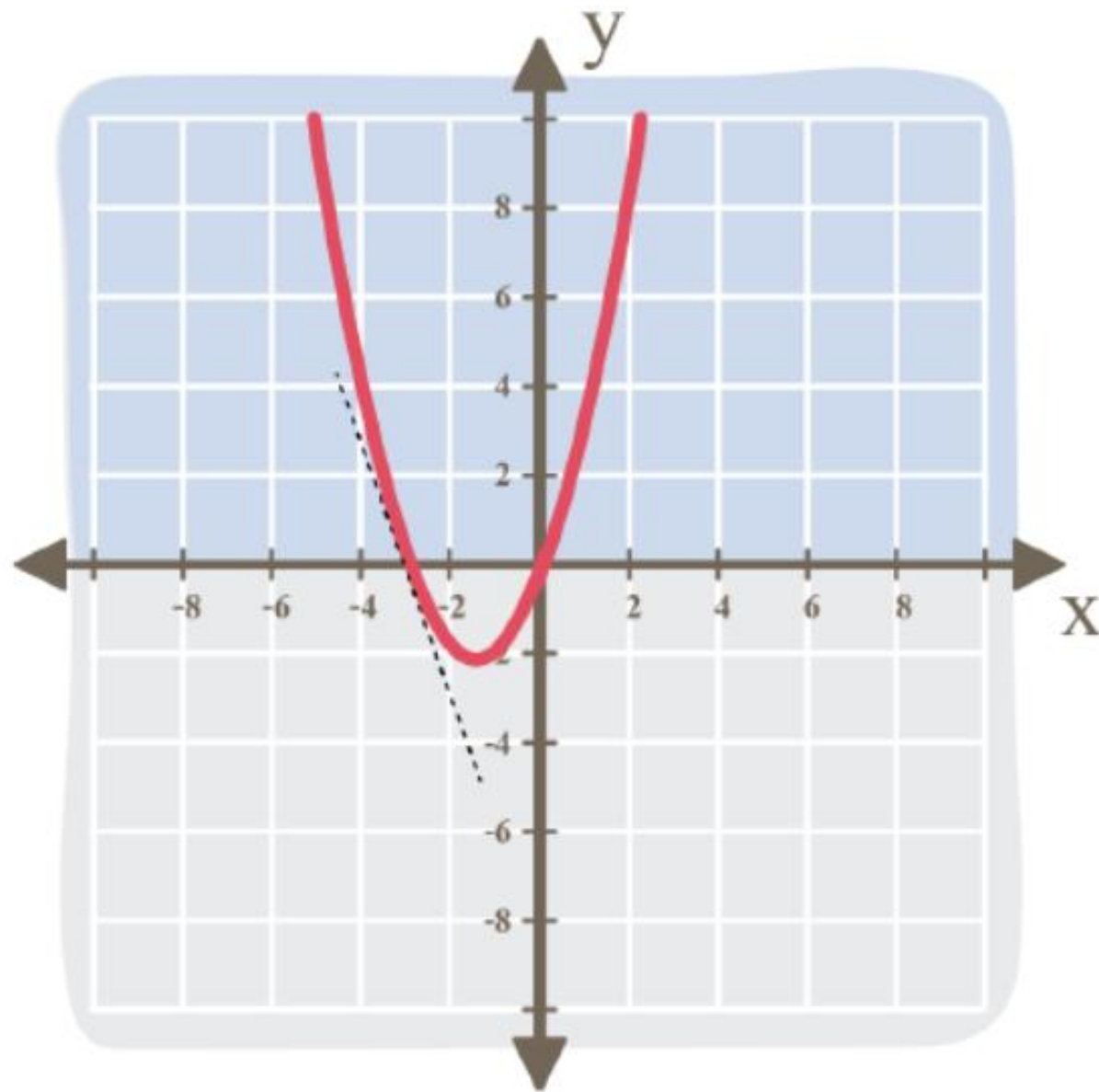
$$= 4$$

รูปที่ 4.2: กราฟแสดงความชันของฟังก์ชัน $f(x) = 2x^2$ ณ จุด ที่ค่า $x = 1$



ตัวอย่างที่ 4: จงหาความชันของเส้นโค้ง $f(x) = x^2 + 3x$ ณ จุด ที่ค่า $x = -3$

วิธีทำ จากสมการเส้นโค้ง $f(x) = x^2 + 3x$



ความชันของเส้นโค้งคือ $f'(x) = 2x + 3$

ดังนั้น ที่จุด $x = -3$ ความชันของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned} f'(-3) &= 2(-3) + 3 \\ &= -6 + 3 \\ &= -3 \end{aligned}$$

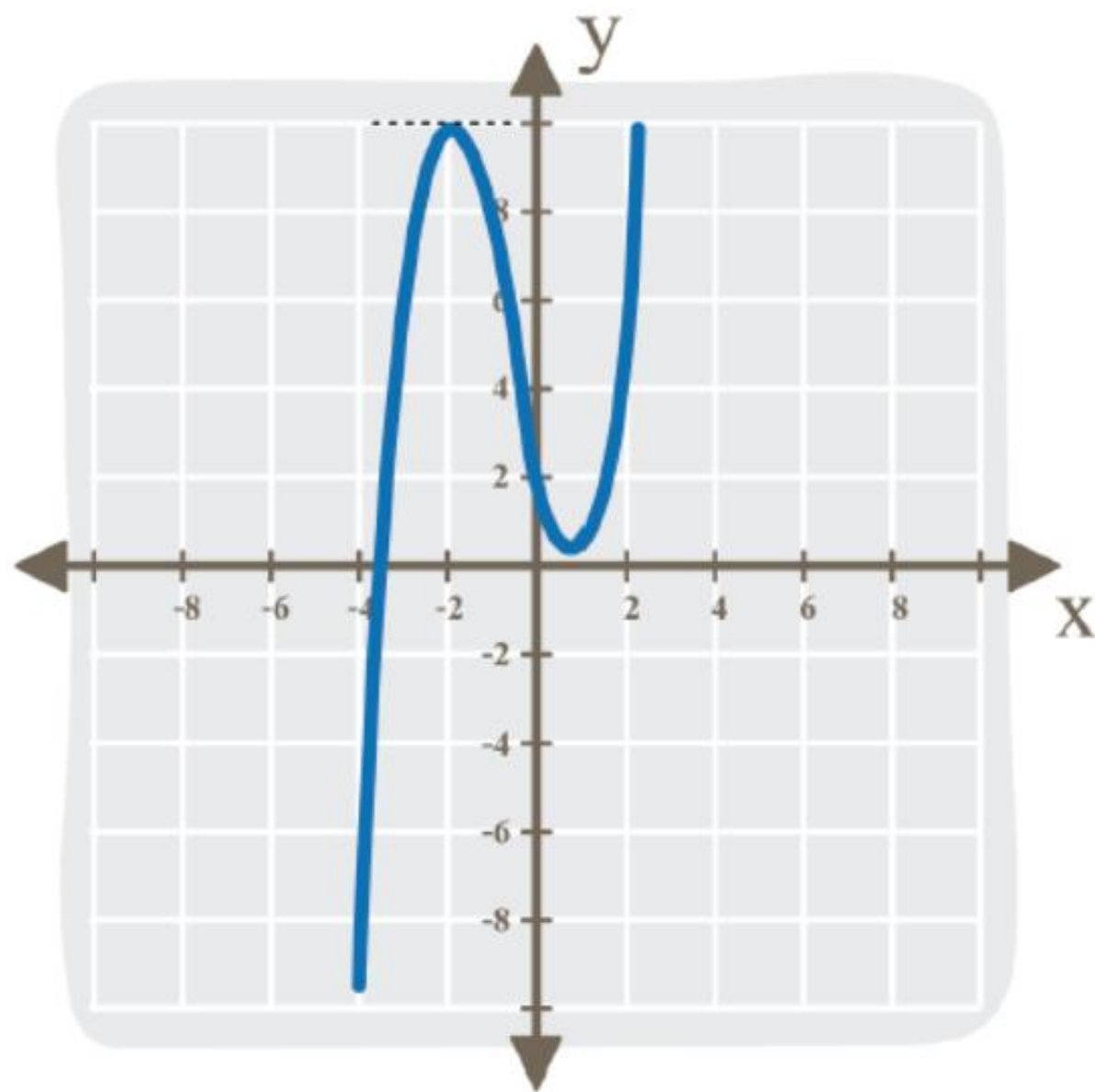
รูปที่ 4.3: กราฟแสดงความชันของฟังก์ชัน $f(x) = x^2 + 3x$ ณ จุด ที่ค่า $x = -3$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 5: จงหาความชันของเส้นโค้ง $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 2$ ณ จุด ที่ค่า $x = -2$

วิธีทำ จากสมการเส้นโค้ง $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 2$



ความชันของเส้นโค้งคือ $f'(x) = 3x^2 + 4x - 4$

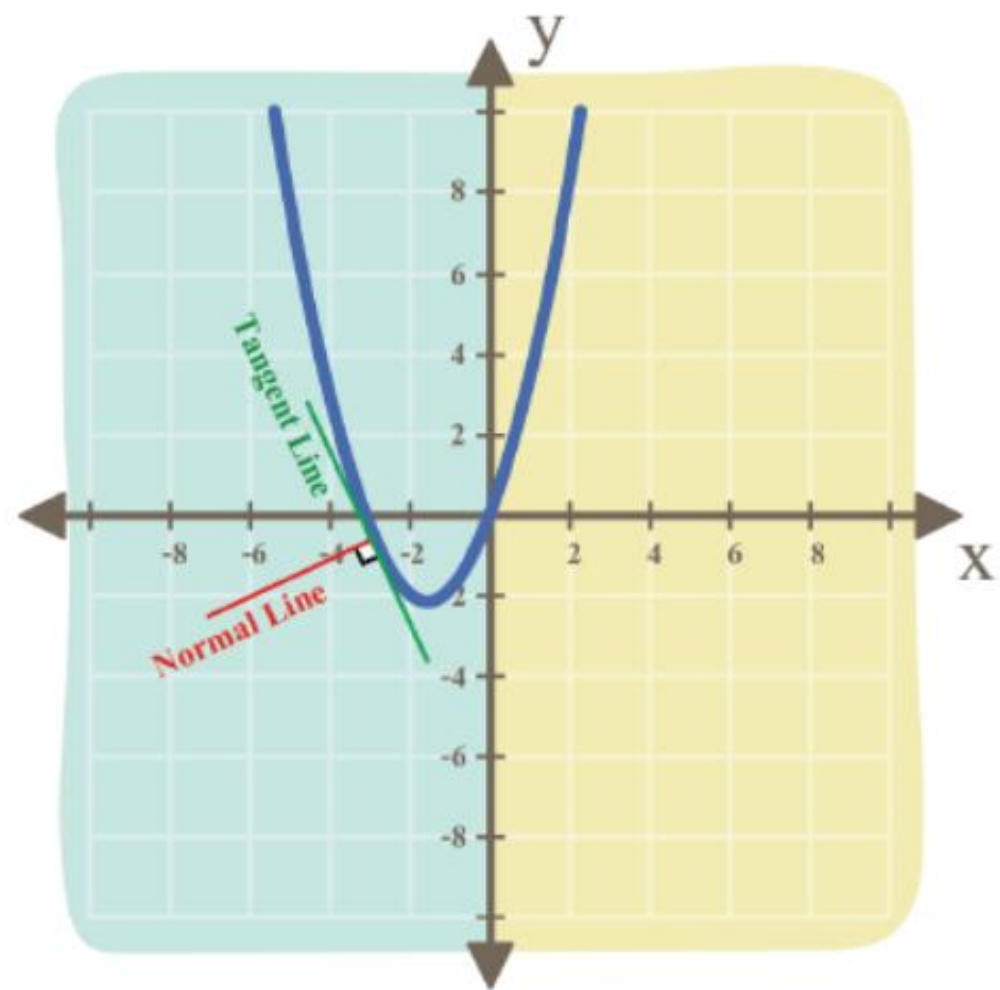
ดังนั้น ที่จุด $x = -2$ ความชันของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned} f'(-2) &= 3(-2)^2 + 4(-2) - 4 \\ &= 12 - 8 - 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

รูปที่ 4.4: กราฟแสดงความชันของฟังก์ชัน $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 2$ ณ จุด ที่ค่า $x = -2$



นอกจากนี้เราสามารถนำความชันที่ได้มาหาสมการของเส้นสัมผัส (Tangent Lines) และเส้นแนวฉาก (Normal Lines) ซึ่งโดยทั่วไปในทางฟิสิกส์ จะนำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การชนกันของอนุภาค การสะท้อนหรือการหักเหของแสง เป็นต้น เส้นสัมผัสและเส้นปกติ สามารถนิยามได้ดังนี้



รูปที่ 4.5: กราฟแสดงเส้นสัมผัสและเส้นแนวฉาก

บทนิยาม 4.1.2

สมการเส้นสัมผัส (Tangent Lines)

กำหนดให้ $y = f(x)$ ที่จุด (x_1, y_1) ดังนั้นสมการเส้นสัมผัส คือ

$$y - y_1 = M(x - x_1)$$

สมการเส้นแนวฉาก (Normal Lines)

กำหนดให้ $y = f(x)$ ที่จุด (x_1, y_1) ดังนั้นสมการเส้นแนวฉาก คือ

$$y - y_1 = \frac{-1}{M}(x - x_1)$$



สิ่งที่ควรรู้ :

1) ความชัน $m = \frac{dy}{dx} = y'$

- 2) หาสมการเส้นตรง $\Rightarrow$ 1) หาความชัน m
 (เส้นสมผัส)
 2) หาจุดบน (x_1, y_1)
 3) แทนค่า $y - y_1 = m(x - x_1)$

3) เส้นตรง $Ax + By + C = 0 \rightarrow$ ความชัน $m = -\frac{A}{B}$

เส้นตรง $y = mx + c \Rightarrow$ ความชัน m

$y = mx + c$

$Ax + By + C = 0$

$m = -\frac{A}{B}$

4) เส้นตรงขนานกัน

เส้นตรงตัดกัน

$m_1 = m_2$

$m_1 \times m_2 = -1$

$m = \frac{2}{3}$

$m = \frac{1}{5}$

$m = -\frac{3}{4}$

$m_1 = -\frac{3}{2}$

$m_1 = -5$

$m_1 = \frac{4}{3}$

m_1

$\frac{2}{3} \rightarrow \frac{1}{5}$

$-\frac{3}{2}$





➤ สรุป ขั้นตอนการสร้างสมการเส้นสัมผัส





แบบฝึกหัด



$$y = (4x+1)^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2} (4x+1)^{-1/2} \cdot (4) \rightarrow 2(4x+1)^{-1/2}$$

สมการเส้นไหม ?

ตัวอย่างที่ 6: กำหนดสมการเส้นโค้ง $y = \sqrt{4x+1}$ จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด $(2,3)$

หาสมการเส้นสัมผัส

- ① หาความชัน
- ② หาจุด
- ③ แทนค่า

$$y' = \frac{2}{\sqrt{4x+1}}$$

$$\rightarrow x = 2$$

(แทนค่า)

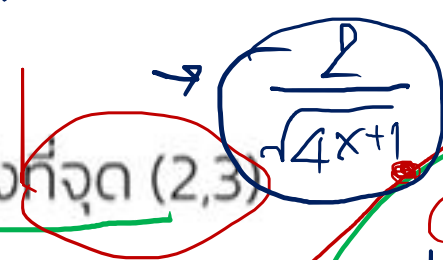
$$\rightarrow y' = \frac{2}{\sqrt{4(2)+1}}$$

$$= \frac{2}{3} = m$$

[แทนค่า สมการ]

$$(y - y_1) = m(x - x_1)$$

$$(y - 3) = \frac{2}{3} ($$



$$y = \sqrt{4x+1}$$

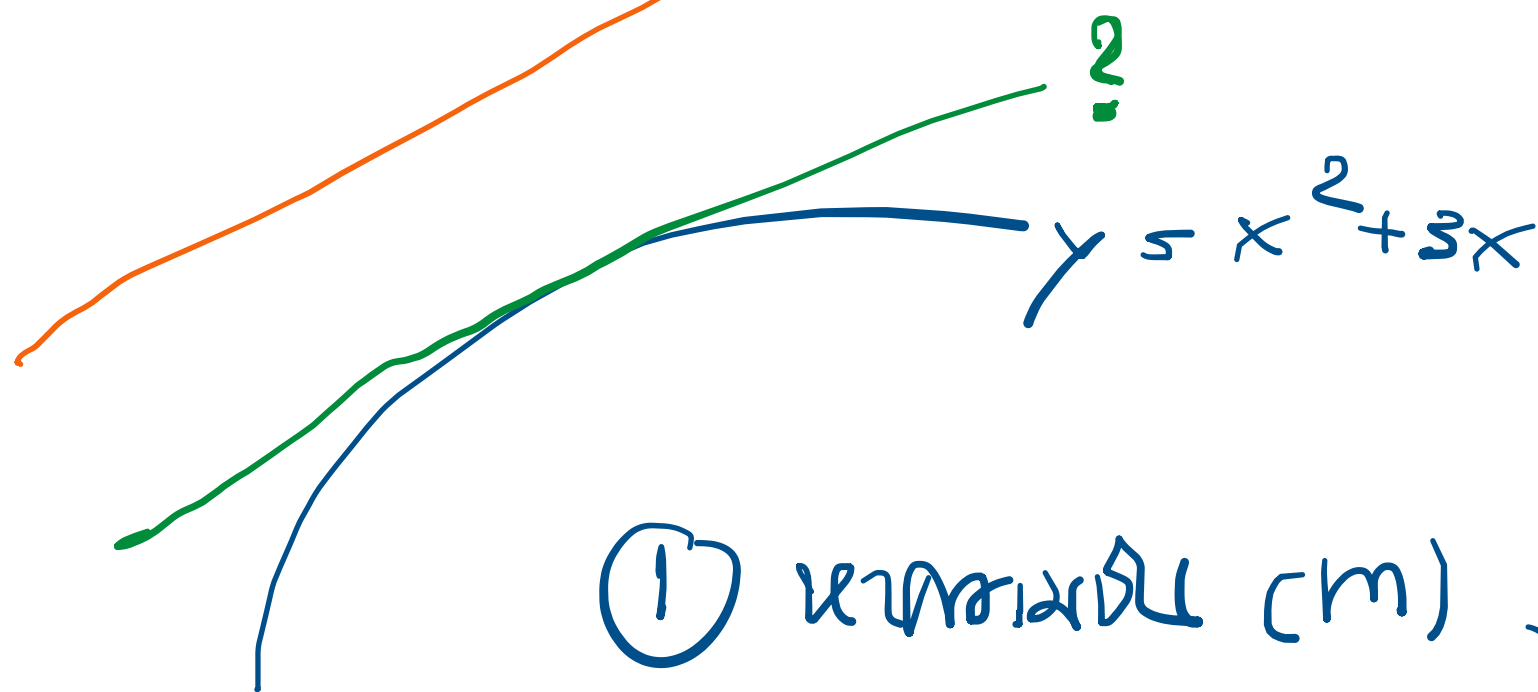


แบบฝึกหัด



$$x + y - 4 = 0$$

ตัวอย่างที่ 7: จงหาสมการเส้นสัมผัสโค้ง $y = x^2 + 3x$ ที่ขนานกับเส้นตรง $x + y - 4 = 0$



① หาความชัน (m)

$$Ax + By - 4 = 0 \rightarrow m = -\frac{1}{1}$$

② หาจุดเฉาน

$$y' = 2x + 3 = -1$$

แก้สมการ : $x = -2$

จุดเฉาน คือ $(-2, -2)$

แทนค่าใน y

$$y = x^2 + 3x$$

$$= (-2)^2 + 3(-2)$$

$$y = 4 + (-6) = -2$$

③ line ch $y - \overset{(-2)}{\cancel{x_1}} = m \overset{(-1)}{\cancel{}} (x - \overset{(-2)}{\cancel{x_1}})$

$$y - (-2) = (-1)(x - (-2))$$

$$y + 2 = -(x + 2)$$

$\therefore$ સમતલાનું સમીકરણ $\Rightarrow x + y + 4 = 0$

$$\Rightarrow y = -(x + 4)$$

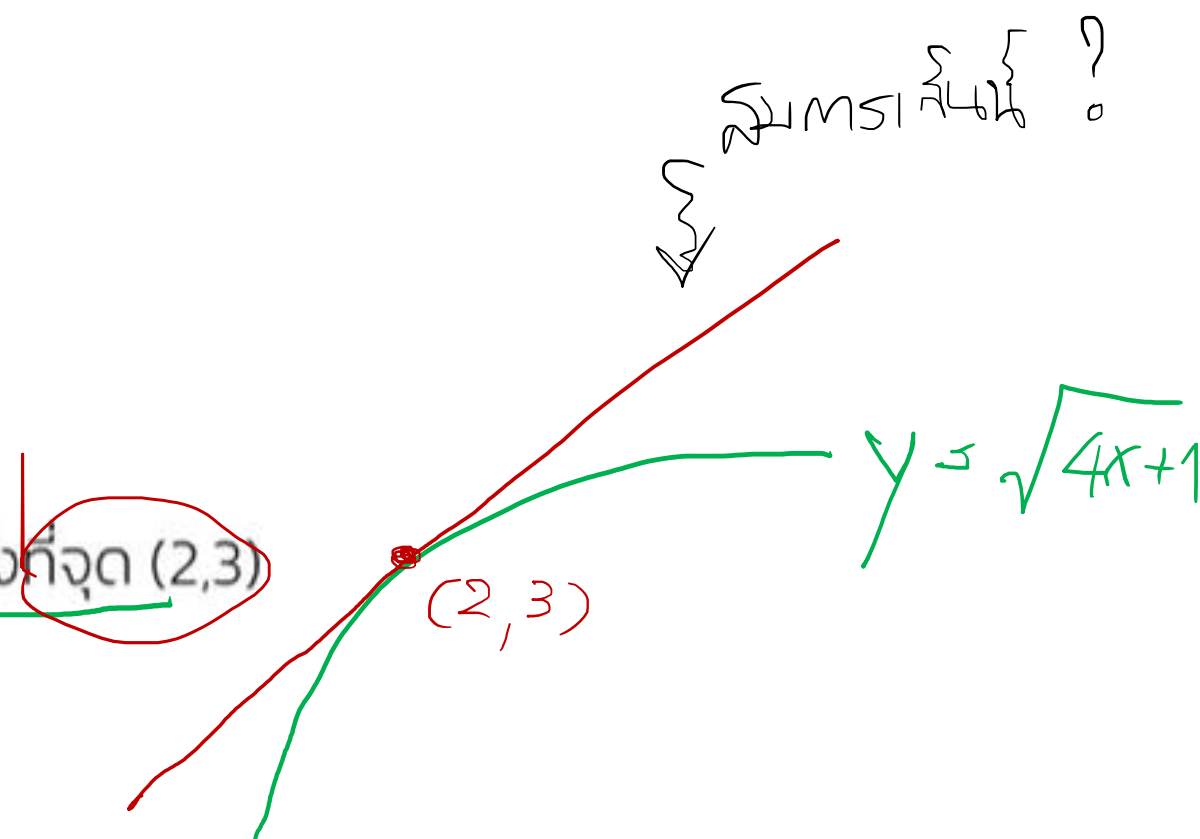
$$\Rightarrow y = -x - 4$$



แบบฝึกหัด



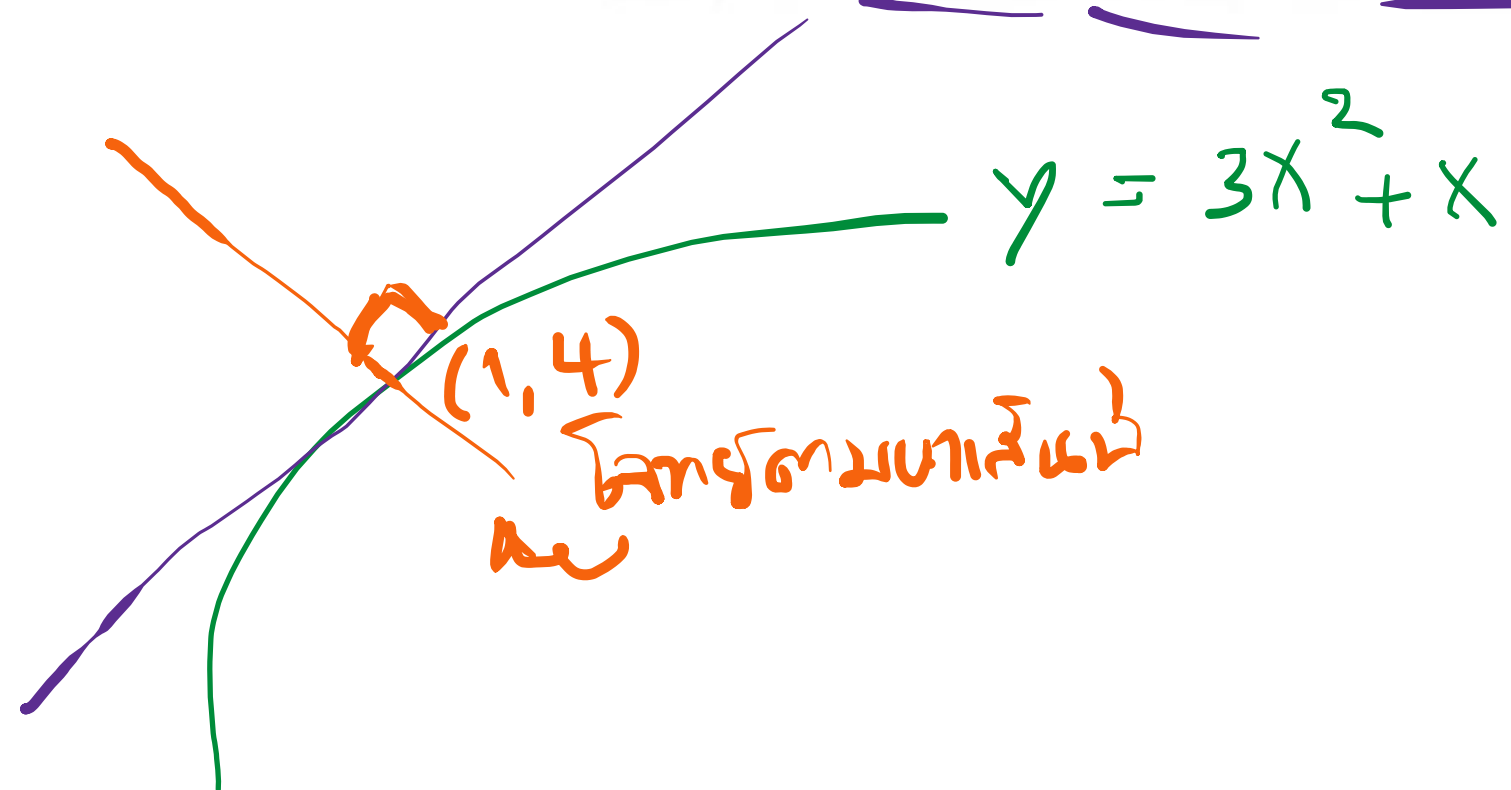
ตัวอย่างที่ 6: กำหนดสมการเส้นโค้ง $y = \sqrt{4x+1}$ จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด $(2,3)$



ตัวอย่างที่ 7: จงหาสมการเส้นสัมผัสโค้ง $y = x^2 + 3x$ ที่ขนานกับเส้นตรง $x + y - 4 = 0$

ตัวอย่างที่ 8: จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโค้ง $y = 3x^2 + x$ ที่จุด $(1,4)$

ตัวอย่างที่ 8: จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโค้ง $y = 3x^2 + x$ ที่จุด $(1, 4)$



$$y = 7x - 9$$

$$y - 4 = -\frac{1}{7}(x - 1)$$

$$x + 7y - 29 = 0$$

$$7(y - 4) = -(x - 1)$$

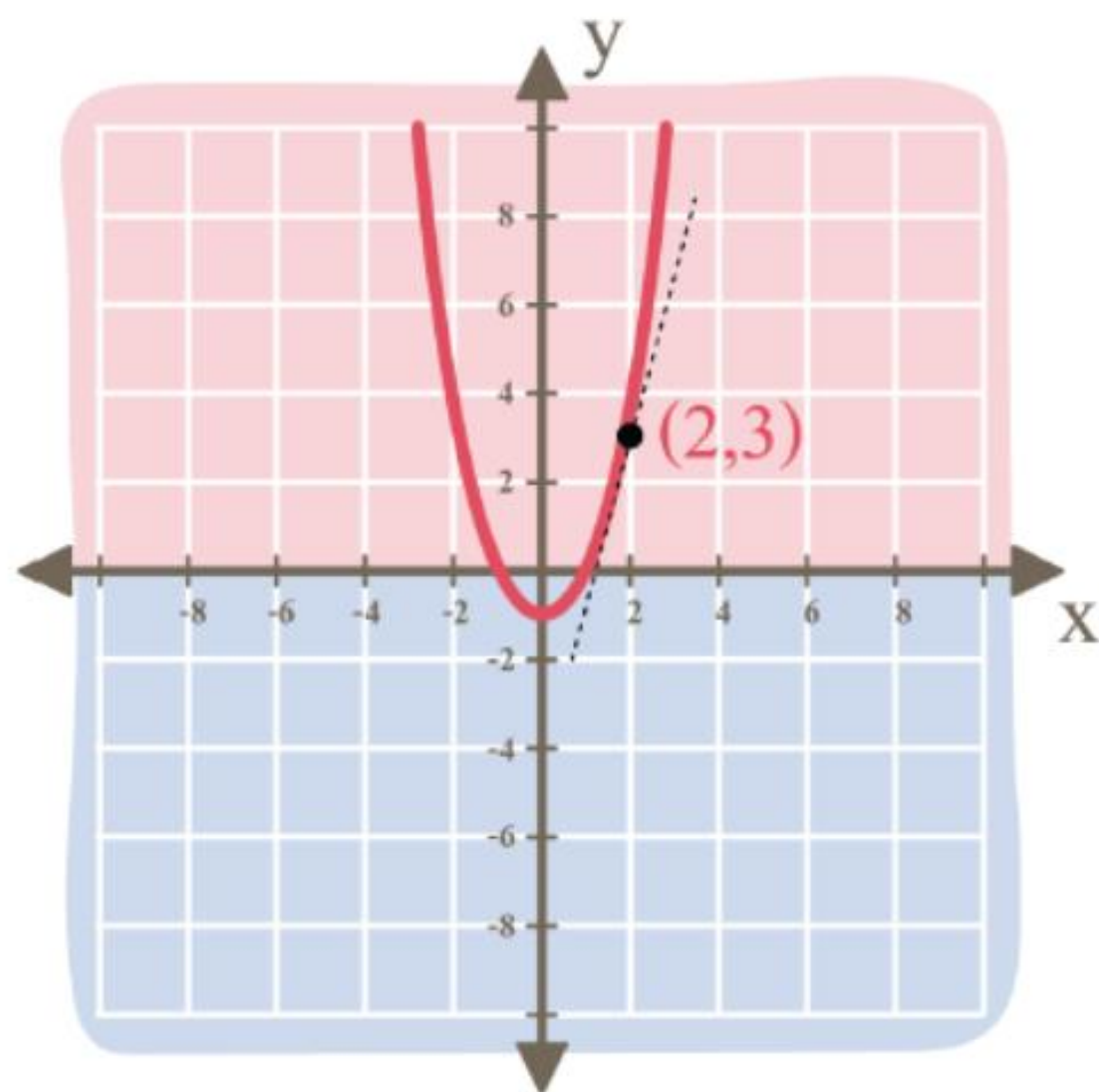
$$7y - 28 = -x + 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{-x + 29}{7}$$



ตัวอย่างที่ 9: จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $f(x) = x^2 - 1$ ณ จุด $(2, 3)$

วิธีทำ จากสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $f(x) = x^2 - 1$



รูปที่ 4.6: กราฟแสดงความชันของฟังก์ชัน $f(x) = x^2 - 1$ ณ จุด $(2, 3)$

ความชันของเส้นโค้งคือ $f'(x) = 2x$ ดังนั้น จะได้ความชันของเส้นสัมผัส ณ จุด $(2, 3)$ คือ

$$M = f'(2) = 2(2) = 4$$

จากสมการเส้นสัมผัส เรามี $x_1 = 2$ และ $y_1 = 3$ แทนค่า จะได้

$$y - y_1 = M(x - x_1)$$

$$y - 3 = 4(x - 2)$$

$$y = 4x - 8 + 3$$

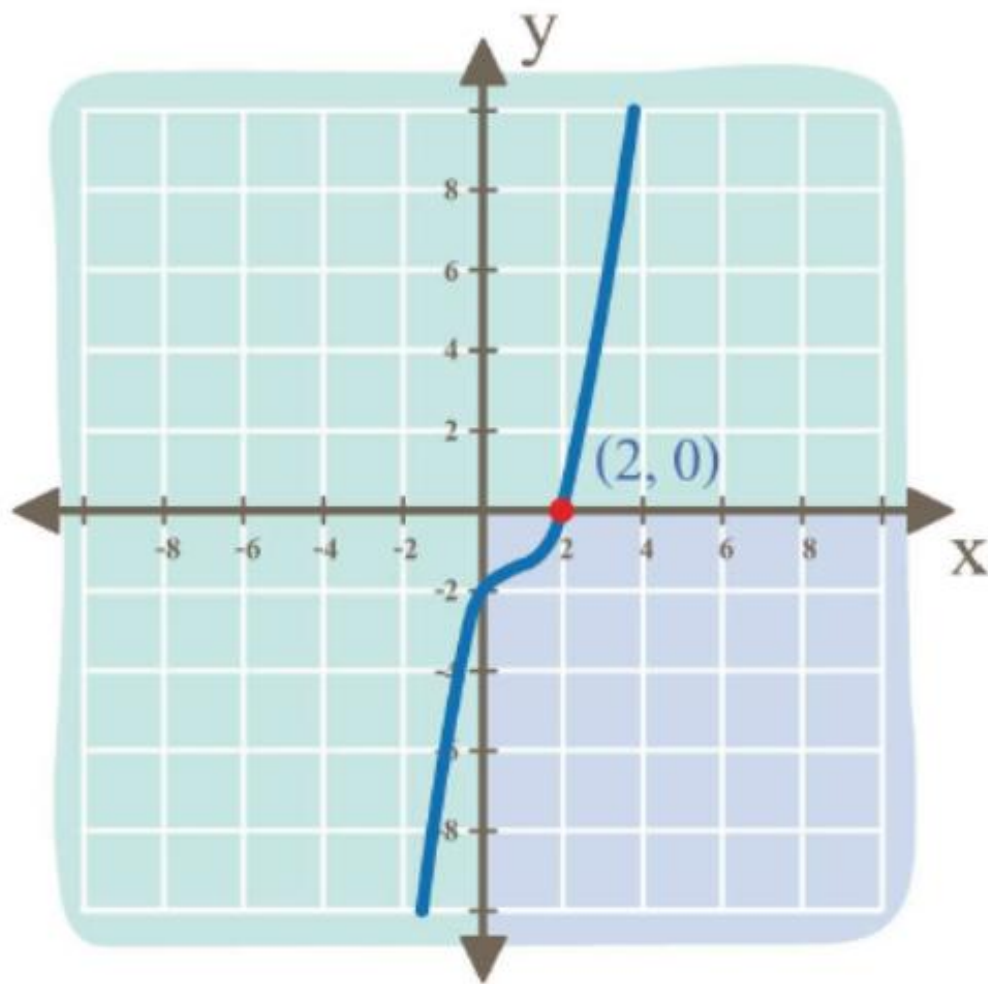
$$= 4x - 5$$

เพราะฉะนั้น สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุด $(2, 3)$ คือ $y = 4x - 5$



ตัวอย่างที่ 10: จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$ ณ จุด $(2, 0)$

วิธีทำ จากสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$



รูปที่ 4.7: กราฟแสดงความชันของฟังก์ชัน $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$ ณ จุด $(2, 0)$

ความชันของเส้นโค้งคือ $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$ ดังนั้นจะได้ความชันของเส้นสัมผัส ณ จุด $(2, 0)$ คือ

$$M = f'(2) = 3(2)^2 - 6(2) + 3 = 3$$

จากสมการเส้นสัมผัส เรามี $x_1 = 2$ และ $y_1 = 0$ แทนค่า จะได้

$$y - y_1 = M(x - x_1)$$

$$y - 0 = 3(x - 2)$$

$$y = 3x - 6$$

เพราะฉะนั้น สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุด $(2, 0)$ คือ $y = 3x - 6$



WHAT'S NEXT

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

3.2

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

การเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวเส้นตรง (ความเร็ว : v และความเร่ง : a)

- ☺ จากสมการการเคลื่อนที่ $s = f(t)$ เมื่อ s แทน ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ สัมพันธ์กับเวลา (t)
- ☺ จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ s เทียบกับ t ใดๆ คือ ความเร็ว (v) ของวัตถุขณะเวลา t ใดๆ
- ☺ และความเร่ง (a) ของวัตถุขณะเวลา t ใดๆ แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ v เทียบกับ t ใดๆ

ความเร็วของวัตถุในขณะเวลา t ใดๆ $= \frac{ds}{dt} = f'(t)$

ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุจาก t_1 ถึง t_2 เมื่อ $t_2 > t_1$ คือ $\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$

ความเร่งของวัตถุในขณะเวลา t ใดๆ $= \frac{dv}{dt} = f''(t)$

ความเร่งเฉลี่ยของวัตถุจาก t_1 ถึง t_2 เมื่อ $t_2 > t_1$ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของความเร็วจาก t_1 ถึง t_2





➤ ระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง (Distance Velocity and Acceleration)

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์อนุพันธ์ เพื่อที่จะหาความเร็วและความเร่ง เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง โดยความเร็วและความเร่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ ที่มีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ซึ่งการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่ง เราสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ ได้ดังสมการที่แสดงฟังก์ชันของเวลา กล่าวคือ

$$s = f(t) \quad (4.1)$$

โดยที่ s คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ห่างจากจุดเริ่มต้น และ t คือ เวลา

จากสมการ (4.1) เมื่อเวลาผ่านไป $t + \Delta t$ วัตถุจะอยู่ห่างจากจุดตั้งต้น $s + \Delta s$ ดังนั้น

จะได้ว่า

$$s + \Delta s = f(t + \Delta t)$$

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - s$$

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$





➤ ระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง (Distance Velocity and Accelaration) ... (ต่อ)

ความเร็วเฉลี่ย (Average Velocity) ของการเคลื่อนที่จากเวลา t ถึง $t + \Delta t$ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ข้างต้น นำมาหารด้วย Δt จะได้ว่า

$$V_{avg} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ถ้าให้ $\Delta t \rightarrow 0$ ดังนั้นจะได้ความเร็วชั่วขณะ ณ เวลา t ใด ๆ คือ

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$





➤ ความเร่ง (Acceleration)

บทนิยาม 4.2.1

ความเร็ว (Velocity)

กำหนดให้ $s = f(t)$ เป็นฟังก์ชันตำแหน่งของวัตถุใด ๆ ซึ่งเคลื่อนที่ตามเส้นตรงแล้ว ความเร็วชั่วขณะ ณ เวลา t ใด ๆ แทนด้วย $V(t)$ นิยามได้ดังนี้

$$V(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right]$$

บทนิยาม 4.2.2

ความเร่ง (Acceleration)

ถ้ากำหนดให้ $V(t)$ ความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แล้วความเร่ง ณ เวลา t ใด ๆ แทนด้วย $a(t)$ นิยามได้ดังนี้

$$a(t) = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$





แบบฝึกหัด



$$\underline{\text{หน่วย}} \quad V \quad (ความเร็ว) \Rightarrow \frac{m}{s}$$

$$a \quad (ความเร่ง) \Rightarrow \frac{m}{s^2}$$

ตัวอย่างที่ 1: การเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งเป็นไปตามสมการ $s = 4t^3 + 3t^2 - 1$ โดยที่ s แทนระยะทางมี

หน่วยเป็นเมตร และ t แทนเวลาที่มีหน่วยเป็นวินาที จงหา

1. ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุจากวินาทีที่ 2 ถึงวินาทีที่ 4

$$\Rightarrow \text{สูตร} \quad \frac{s(4) - s(2)}{4 - 2}$$

2. หาความเร็วของวัตถุขณะเวลา t ใด ๆ และความเร็วของวัตถุขณะเวลาวินาทีที่ 4

3. หาความเร่งของวัตถุขณะเวลาวินาทีที่ 4

$$\text{สูตร} \quad \text{แทนค่า } t = 4$$

$$\text{ถ้า } s \rightarrow \text{ได้ } v \quad \text{ถ้า } v \rightarrow \text{ได้ } a \quad t = 4$$

$$s = 4t^3 + 3t^2 - 1$$

$$\rightarrow 12t^2 + 6t$$

วิธีทำ 1. ความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา t ถึง $t + \Delta t$ คือ $v_{av} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$

ในที่นี้ $t = 2$ และ $\Delta t = 4 - 2 = 2$

ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ยวินาทีที่ 2 ถึงวินาทีที่ 4 คือ

$$v_{av} = \frac{s(4) - s(2)}{4 - 2}$$

$$= \frac{[4(4)^3 + 3(4)^2 - 1] - [4(2)^3 + 3(2)^2 - 1]}{4 - 2}$$

~~260~~ เมตรต่อวินาที

2. ความเร็วขณะเวลา t คือ $v = \frac{ds}{dt} = 12t^2 + 6t$

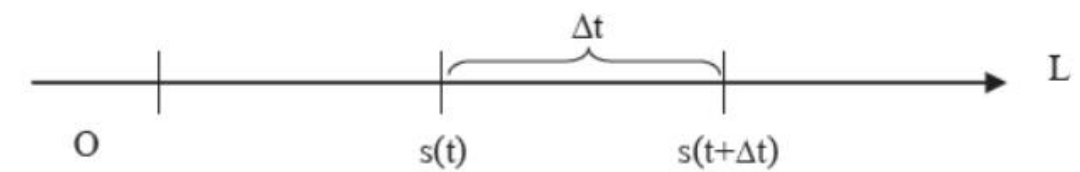
และความเร็วขณะเวลา $t = 4$ คือ $v = 12(4)^2 + 6(4)$

$= 216$ เมตรต่อวินาที ✓

3. ความเร่งของวัตถุขณะเวลา t คือ $a = \frac{dv}{dt} = 24t + 6 \rightarrow 24t + 6$

ดังนั้น ความเร่งของวัตถุขณะเวลา $t = 4$ คือ $a = 24(4) + 6 = 102$ เมตรต่อ(วินาที)² ✓

ให้ s เป็นระยะทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุไปตามแนวเส้นตรง L เริ่มต้นจากจุด O
 ดังรูป ถือเอาทิศทางขวาเป็นบวกทิศทางซ้ายเป็นลบ และ $s(t)$ เป็นฟังก์ชันของเวลา t



เนื่องจาก ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุในช่วงเวลา t ถึง $t + \Delta t$ คือ $v_{av} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$

$$\frac{(256 + 48 - 1) - (32 + 12 - 1)}{2} = \frac{260}{2} = 130$$

$$4 \times 64$$

$$4 \times 4 \times 4$$



แบบฝึกหัด



$$\begin{aligned}
 S(3) &= 2(3)^3 - 4(3)^2 + 2 = 20 \\
 S(2) &= 2(2)^3 - 4(2)^2 + 2 = 2
 \end{aligned}
 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} S(3) \\ S(2) \end{aligned}} \right\} \text{11 mcdh} \rightarrow \frac{20-2}{1} = 18 \text{ m/s}$$

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อเวลา t วินาที วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง $f(t) = s = 2t^3 - 4t^2 + 2$ เมตร จงหา

1) ความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่ 2 ถึงวินาทีที่ 3

วิธี:
$$\frac{S(3) - S(2)}{3 - 2} = 18 \text{ m/s}$$

2) ความเร็วของวัตถุขณะเวลา t ใดๆ

$$s' = 6t^2 - 8t$$

~~อัตรา~~
~~= 5~~

3) ความเร่งของวัตถุขณะเวลา t ใดๆ

$$v' = 12t - 8$$

4) ความเร่งของวัตถุขณะเวลา $t = 2$ วินาที

$$\begin{aligned}
 a &= 12(2) - 8 \\
 &= 16 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$



$$V = s' = 15t^2 - 4t + 5$$

ตัวอย่างที่ 3: การเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่ตามสมการ $s = 5t^3 - 2t^2 + 5t - 1$

จงหาว่าความเร็วเริ่มต้นของวัตถุ ^{$t=0$} และความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที ^{$t=10$} โดยกำหนดให้ระยะทาง s มีหน่วยเป็นเมตร และเวลา t มีหน่วยเป็นวินาที

ขอหาเร็วเริ่มต้น

$$\rightarrow t = 0 : V = 15(0)^2 - 4(0) + 5 = 5 \text{ m/s}$$

ขอหาเร็วเมื่อผ่านไป 10 วินาที

$$\rightarrow t = 10 : V = 15(10)^2 - 4(10) + 5 = 1500 - 40 + 5 = 1465 \text{ m/s}$$



ตัวอย่างที่ 4: โยนลูกบอลขึ้นไปบนอากาศในแนวตั้งตามสมการ $s = 10 + 5t - 2t^2$ โดยกำหนด

ให้ระยะทาง s มีหน่วยเป็นเมตร และเวลา t มีหน่วยเป็นวินาที จงหาว่า

1. ความเร็วเริ่มต้นของลูกบอล
2. ความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 1 วินาที
3. เวลาเมื่อลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุด
4. ลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร



ตัวอย่างที่ 5: วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงตามสมการ $s = 24t + 5t^2$ ด้วยความเร็วต้น 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่าความเร็วของวัตถุขณะเวลา $t = 2$ ชั่วโมง เป็นเท่าใด และเมื่อเวลา $t = 5$ ความเร่งวัตถุเป็นเท่าใด



ตัวอย่างที่ 6: อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงตามสมการ $s = e^{2t} + t^3$ โดยกำหนดให้ระยะทาง s มีหน่วยเป็นเมตร และเวลา t มีหน่วยเป็นวินาที จงหาว่า

1. ความเร็วเริ่มต้น
2. ความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีที่ 3 ถึง วินาทีที่ 5
3. ความเร่งที่เวลา 1 วินาที
4. ความเร่งที่เวลา 2 วินาที



ตัวอย่างที่ 7: วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมีสมการการเคลื่อนที่ $s = \frac{1}{3}t^3 - t + 1$

เมตรจงหาความเร็ว ความเร่งที่เวลา t ใด ๆ และหาความเร็ว ความเร่งของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที

วิธีทำ จาก $v = \frac{ds}{dt}$

$$v = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{3}t^3 - t + 1 \right)$$
$$= t^2 - 1$$

จะได้ $v = t^2 - 1$

ณ $t = 3$ ได้ $v = 3^2 - 1 = 8$

ดังนั้น ความเร็วของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาทีเป็น 8 เมตร/วินาที

จาก $a = \frac{dv}{dt}$

$$a = \frac{d}{dt}(t^2 - 1)$$
$$= 2t$$

ได้ $a = 2t$

ณ $t = 3$ ได้ $a = 2(3) = 6$

ดังนั้น ความเร่งของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาทีเป็น 6 เมตร/(วินาที)²



ตัวอย่างที่ 8: ลูกบอลลูกหนึ่งถูกปล่อยให้ตกลงมาจากระดับความสูง 320 ฟุต และความสูงของลูกบอลลูกนี้ เมื่อขณะเวลา t วินาทีใด ๆ กำหนดระยะ $s = 320 - 16t^2$

1. จงหาความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลา $t = 2$ วินาที
2. จงหาความเร็วของลูกบอลขณะที่ลูกบอลตกกระทบพื้น

วิธีทำ 1. ความเร็วของลูกบอลขณะเวลา t ใด ๆ คือ

$$\begin{aligned}v &= \frac{ds}{dt} \\&= \frac{d}{dt}(320 - 16t^2) \\&= -32t\end{aligned}$$

ความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลา $t = 2$ วินาทีคือ $v = -32(2) = -64$ ฟุตต่อวินาที

2. ความเร็วของลูกบอลขณะที่ลูกบอลตกกระทบพื้นแสดงว่า $s = 0$

$$\begin{aligned}0 &= 320 - 16t^2 \\16t^2 &= 320 \\t^2 &= \frac{320}{16} \\t^2 &= 20 \\t &= \pm\sqrt{20}\end{aligned}$$

แต่ $t = -\sqrt{20}$ ใช้ไม่ได้เพราะ $t \geq 0$ ได้ $t = \sqrt{20}$
ขณะที่ $t = \sqrt{20}$ ได้ $v = -32\sqrt{20}$ ฟุตต่อวินาที



WHAT'S NEXT

ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน